Cap.3. Teoremele fundamentale ale electromagnetismului

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Fizică III - Electromagnetism, 2022-2022*,
predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

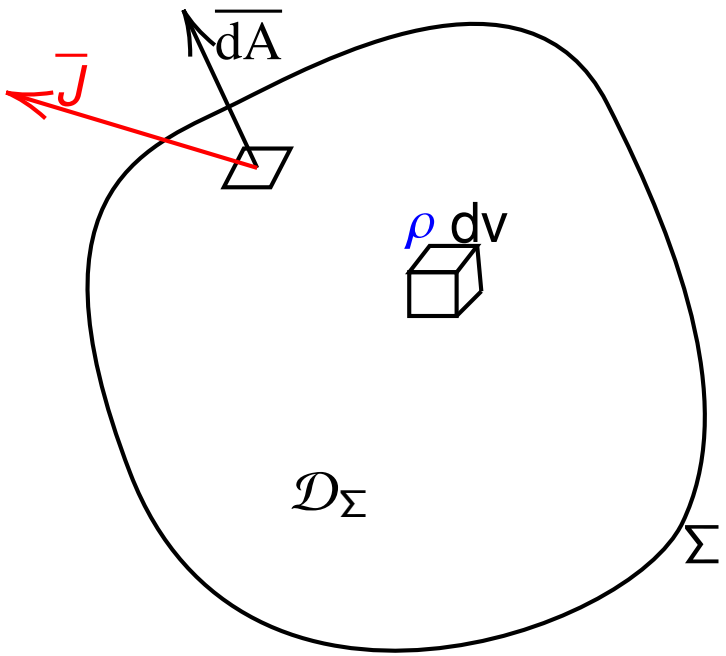
Cuprins

1. [3.1] Teorema conservării sarcinii
2. [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3. [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4. [3.4] Teorema condensatorului liniar
5. Aplicaţii - calculul capacităţilor
6. Condensatorul în regim variabil
7. Condensatorul liniar multipolar
8. Lectura recomandată

Teorema conservării sarcinii

Teorema conservării sarcinii (TCS) - enunţ

Intensitatea curentului electric ce părăseşte **orice** suprafaţă închisă (Σ) este egală cu viteza de scădere a sarcinii electrice din domeniul $\mathcal{D}_\Sigma$ mărginit de suprafaţa închisă.



TCS - forma matematică (globală/integrală)

$$i_\Sigma = -\frac{dq_{\mathcal{D}_\Sigma}}{dt}$$

TCS - forma matematică explicită (globală/integrală)

$$\oint_\Sigma \overline{J} \cdot \overline{dA} = -\frac{d}{dt}\int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho dv \qquad [A]$$

Se demonstrează din LCM şi LFE.

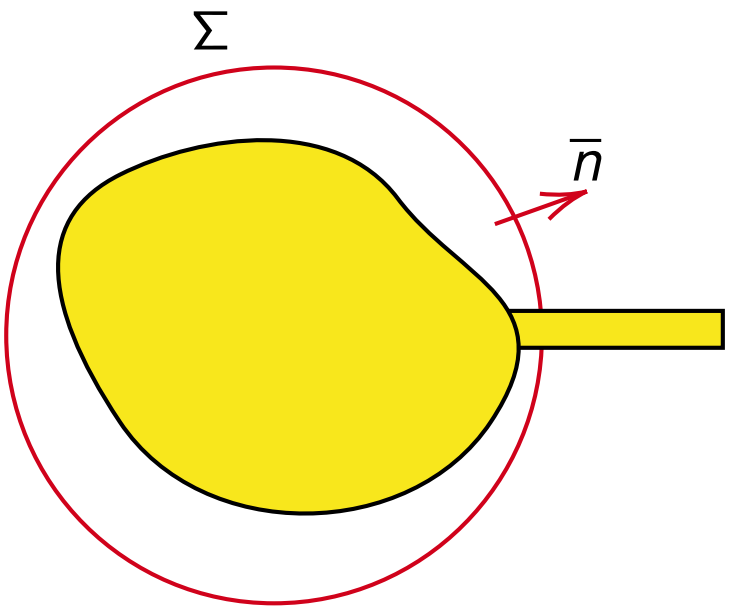
Teorema conservării sarcinii

Observaţii:

1. Σ este antrenată de corpuri în mişcarea lor (ipoteza Maxwell-Hertz).

TCS - semnificaţie fizică

Sarcina se conservă sau migrează sub formă de curent.



- $q_{\mathcal{D}_\Sigma}$ descrescător $\Rightarrow i_\Sigma > 0$ există o scurgere de curent
- $q_{\mathcal{D}_\Sigma}$ crescător $\Rightarrow i_\Sigma < 0$ există o injecţie de curent
- $i_\Sigma = 0 \Rightarrow q_{\mathcal{D}_\Sigma} = \text{constant}$, sarcina se conservă

TCS - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii în medii mobile, în puncte în care câmpul electric/magnetic este suficient de neted (e derivabil).

$$\operatorname{div} \overline{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} - \operatorname{div}(\rho \overline{v})$$

$$\operatorname{div} (\overline{J} + \rho \overline{v}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Se demonstrează

$\overline{J}_v = \rho \overline{v}$ se numeşte *densitate a curentului de convecţie*

În medii imobile

$$\operatorname{div} \overline{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

TCS - consecinţe (cantitativ)

Dacă folosim şi LFE: $\rho = \mathrm{div}\overline{D}$ atunci

$$\mathrm{div}\,(\overline{J} + \rho\overline{v}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{div}\,(\overline{J} + \rho\overline{v}) = -\frac{\partial (\mathrm{div}\,\overline{D})}{\partial t}$$

$$\mathrm{div}\left(\overline{J} + \rho\overline{v} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{div}\overline{J}_t = 0$$

unde $\overline{J}_t = \overline{J} + \overline{J}_v + \overline{J}_d$

- $\overline{J}$ - densitatea curentului electric de *conducţie*;
- $\overline{J}_v$ - densitatea curentului electric de *convecţie*;
- $\overline{J}_d$ - densitatea curentului electric de *deplasare*;
- $\overline{J}_t$ - densitatea curentului electric *total*.

În medii imobile $\overline{J}_t = \overline{J} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t}$

TCS- consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii pe suprafeţe de discontinuitate imobile.

$$\overline{n}_{12} \times (\overline{J}_2 - \overline{J}_1) = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

$$\mathrm{div}_s\, \overline{J} = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

Conservarea componentei normale a densităţii de curent

Pe suprafeţe de discontinuitate imobile pentru care $\partial \rho_s / \partial t = 0$, componenta normală a densităţii curentului electric se conservă.

$$J_{n1} = J_{n2}$$

TCS- consecinţe (cantitativ)

- În regim staţionar:

  Forma globală:

$$i_\Sigma = 0$$

  Forma globală explicită:

$$\oint_\Sigma \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = 0$$

  Forma locală:

$$\mathrm{div}\overline{J} = 0$$

  Semnificaţie: în regim staţionar liniile de curent sunt curbe închise.

  Forma pe suprafeţe de discontinuitate:

$$J_{n1} = J_{n2}$$

TCS- consecinţe (cantitativ)

- În sisteme izolate electric:

$$i_\Sigma = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{\mathcal{D}_\Sigma} = \text{constant}$$

sarcina electrica este invariantă.

TCS- consecinţe (cantitativ)

- În medii imobile, omogene, izotrope şi liniare (din punct de vedere al conducţiei şi din punct de vedere electric)

$$\overline{J} = \sigma \overline{E} \qquad \overline{D} = \varepsilon \overline{E}$$

$$\operatorname{div} \overline{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \overline{J} = \operatorname{div} (\sigma \overline{E}) = \sigma \operatorname{div} \overline{E} = \sigma \operatorname{div} \left(\frac{\overline{D}}{\varepsilon} \right) = \frac{\sigma}{\varepsilon} \operatorname{div} \overline{D} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \rho \quad \Rightarrow \quad \rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{unde} \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

Exemplu: la Cu $\tau = \frac{1}{4\pi 9 \cdot 10^9 \cdot 6 \cdot 10^7} \approx 10^{-19}$ s.
În conductoare omogene sarcina *se relaxează* practic instantaneu, ea se distribuie superficial.

Cuprins

1. [3.1] Teorema conservării sarcinii
2. [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3. [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4. [3.4] Teorema condensatorului liniar
5. Aplicaţii - calculul capacităţilor
6. Condensatorul în regim variabil
7. Condensatorul liniar multipolar
8. Lectura recomandată

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

Teorema energiei electromagnetice - enunţ (medii liniare şi imobile)

Puterea transferată de câmpul electromagnetic, de la exteriorul la interiorul unui domeniu prin frontiera sa este egală cu suma dintre puterea transferată corpurilor conductoare din domeniu şi viteza de creştere a energiei electromagnetice din domeniu.

$$P_{\Sigma,\text{ext}\to\text{int}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\text{em}}}{\mathrm{d}t} \qquad [\mathrm{W}]$$

Demonstraţia - porneşte de la formele locale ale LIE şi LCM, în medii imobile:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}\overline{E} &= -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot}\overline{H} &= \overline{J} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

Teorema energiei electromagnetice - enunţ (medii liniare şi imobile)

Puterea transferată de câmpul electromagnetic, de la exteriorul la interiorul unui domeniu prin frontiera sa este egală cu suma dintre puterea transferată corpurilor conductoare din domeniu şi viteza de creştere a energiei electromagnetice din domeniu.

$$P_{\Sigma,\text{ext}\to\text{int}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\text{em}}}{\mathrm{d}t} \qquad [\mathrm{W}]$$

Demonstraţia - porneşte de la formele locale ale LIE şi LCM, în medii imobile:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}\overline{E} &= -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \quad \Big| \cdot \overline{H} \\ \operatorname{rot}\overline{H} &= \overline{J} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \quad \Big| \cdot \overline{E} \end{aligned}$$

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

Teorema energiei electromagnetice - enunţ (medii liniare şi imobile)

Puterea transferată de câmpul electromagnetic, de la exteriorul la interiorul unui domeniu prin frontiera sa este egală cu suma dintre puterea transferată corpurilor conductoare din domeniu şi viteza de creştere a energiei electromagnetice din domeniu.

$$P_{\Sigma,\text{ext}\to\text{int}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\text{em}}}{\mathrm{d}t} \qquad [\mathrm{W}]$$

Demonstraţia - porneşte de la formele locale ale LIE şi LCM, în medii imobile:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}\overline{E} &= -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \quad \Big| \cdot \overline{H} \quad + \\ \operatorname{rot}\overline{H} &= \overline{J} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \quad \Big| \cdot \overline{E} \end{aligned}$$

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

$$\overline{E}\cdot \operatorname{rot}\overline{H} - \overline{H}\cdot \operatorname{rot}\overline{E} = \overline{J}\cdot\overline{E} + \overline{E}\,\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} + \overline{H}\,\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}$$

$$-\operatorname{div}\left(\overline{E}\times\overline{H}\right) = \overline{J}\cdot\overline{E} + \overline{E}\,\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} + \overline{H}\,\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}$$

Dacă mediile sunt liniare

$$\overline{E}\,\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} = \overline{E}\,\frac{\partial(\varepsilon\overline{E})}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\varepsilon E^2}{2}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\overline{E}\cdot\overline{D}}{2}\right) = \frac{\partial w_e}{\partial t}$$

$$w_e = \frac{\overline{E}\cdot\overline{D}}{2} \qquad \text{densitatea de energie electrică} \qquad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}\right]$$

$$\overline{H}\,\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} = \overline{H}\,\frac{\partial(\mu\overline{H})}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mu H^2}{2}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\overline{H}\cdot\overline{B}}{2}\right) = \frac{\partial w_m}{\partial t}$$

$$w_m = \frac{\overline{H}\cdot\overline{B}}{2} \qquad \text{densitatea de energie magnetică} \qquad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}\right]$$

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

$$-\text{div}\left(\overline{E}\times\overline{H}\right)=\overline{J}\cdot\overline{E}+\frac{\partial w_e}{\partial t}+\frac{\partial w_m}{\partial t}$$

Conform legii transformării energiei în conductoare

$$p=\overline{J}\cdot\overline{E}\qquad\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^3}\right]$$

Notăm $\overline{S}$ - vector Poynting

$$\overline{S}=\overline{E}\times\overline{H}\qquad\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right]$$

şi $w_{\text{em}}=w_e+w_m$ - densitatea de energie a câmpului electromagnetic.

Forma locală a T.energiei în medii imobile şi liniare

$$-\text{div}\,\overline{S}=p+\frac{\partial w_{\text{em}}}{\partial t}$$

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

Forma integrală se obţine integrând forma locală pe un domeniu $\mathcal{D}_\Sigma$:

$$\int_{\mathcal{D}_\Sigma} -\operatorname{div} \overline{S}\, \mathrm{dv} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} p\, \mathrm{dv} + \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \frac{\partial w_{\mathrm{em}}}{\partial t}\, \mathrm{dv}$$

$$\int_{\mathcal{D}_\Sigma} p\, \mathrm{dv} \overset{\text{not}}{=} P_J \qquad [\mathrm{W}]$$

este puterea transferată de câmp corpurilor din $\mathcal{D}_\Sigma$, prin conducţie.

$$\int_{\mathcal{D}_\Sigma} \frac{\partial w_{\mathrm{em}}}{\partial t}\, \mathrm{dv} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathcal{D}_\Sigma} w_{\mathrm{em}}\, \mathrm{dv} \overset{\text{not}}{=} \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t}$$

unde W_{em} este energia electromagnetică din $\mathcal{D}_\Sigma$.
Deci (aplicând şi formula Gauss-Ostrogradski):

$$-\oint_\Sigma \overline{S} \cdot \mathrm{dA} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t}$$

unde dA este orientată de la interior la exterior (cf. regulii de orientare a suprafeţelor închise).

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

Pe de altă parte, conform conservării energiei: scăderea energiei sistemului (câmpului electromagnetic din $\mathcal{D}_\Sigma$) este suma energiilor cedate de acest sistem altor sisteme. Câmpul elmg. interacţionează (în ipotezele făcute) numai cu:

- corpurile din interiorul suprafeţei frontierei (care au fost pp. imobile) care pot primi energie numai sub forma din legea transferului de energie în conductoare (căldură)
- câmpul din exterior.

$$-\mathrm{d}W_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}Q_J + \mathrm{d}W_{\mathrm{int}\to\mathrm{ext}}$$

$$-\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} = P_J + P_{\Sigma,\mathrm{int}\to\mathrm{ext}}$$

$$-P_{\Sigma,\mathrm{int}\to\mathrm{ext}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t}$$

$$P_{\Sigma,\mathrm{ext}\to\mathrm{int}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t}$$

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

$$-\oint_{\Sigma} \overline{S} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t}$$

$$P_{\Sigma,\mathrm{ext}\to\mathrm{int}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t}$$

$\Rightarrow$

$$P_{\Sigma,\mathrm{ext}\to\mathrm{int}} = -\oint_{\Sigma} \overline{S} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$$

unde $\overline{\mathrm{dA}}$ este orientată de la interior la exterior (cf. regulii de orientare a suprafeţelor închise).
În concluzie

$$P_{\Sigma,\mathrm{ext}\to\mathrm{int}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} \qquad [\mathrm{W}]$$

q.e.d.

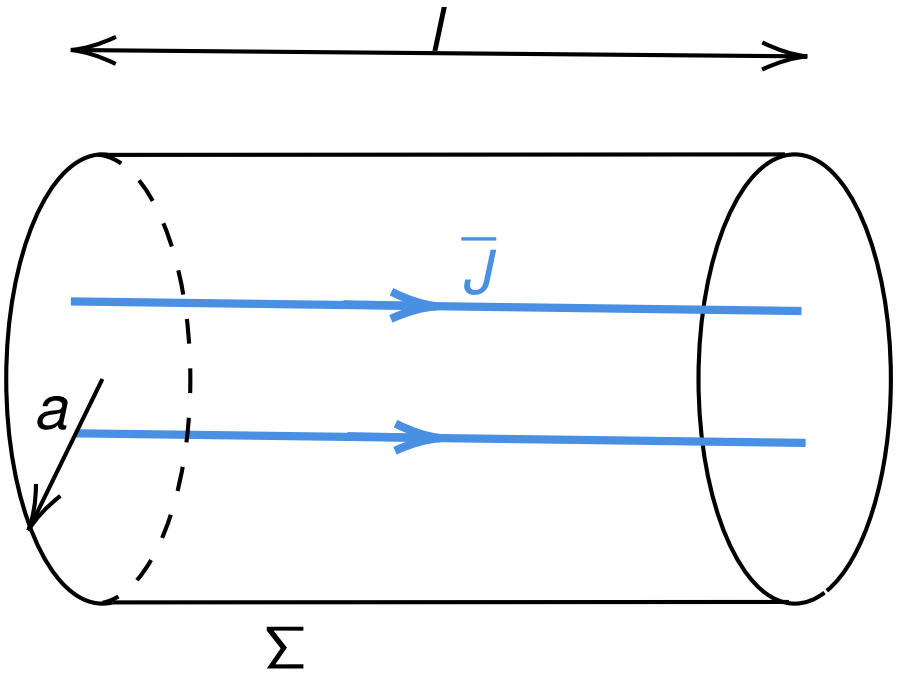
Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

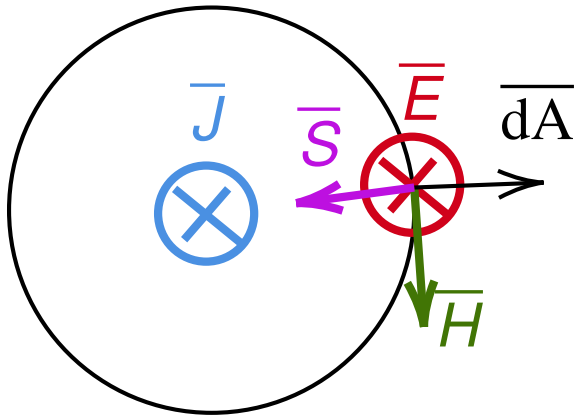
Teorema energiei:

1. este un bilanţ de puteri şi energii în acord cu primul principiu al termodinamicii (global dar şi local);
2. evidenţiază capacitatea câmpului elmg. de a **transfera** energie (inclusiv în vid);
3. evidenţiază capacitatea câmpului elmg. de a **acumula** energie.

Teorema energiei electromagnetice (Poynting)

Aplicaţie - puterea transferată de câmpul electromagnetic unui corp:





$$P_\Sigma = -\oint_\Sigma (\overline{E}\times\overline{H})\cdot\overline{\mathrm{dA}} = -\int_{S_{\mathrm{lat}}} (\overline{E}\times\overline{H})\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_{\mathrm{lat}}} (EH)\mathrm{dA} = \frac{u}{l}\frac{i}{2\pi a} l 2\pi a = ui$$

Obs: i este curent total (conducţie+deplasare), formula este valabilă şi în regim variabil[1].

[1] Amintiţi-vă de la circuite: schema RL serie în regula de la receptoare: $ui = Ri^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right)$

Cuprins

1 [3.1] Teorema conservării sarcinii
2 [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3 [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4 [3.4] Teorema condensatorului liniar
5 Aplicaţii - calculul capacităţilor
6 Condensatorul în regim variabil
7 Condensatorul liniar multipolar
8 Lectura recomandată

Prima teoremă a forţelor generalizate

Calculul energiei - util pt. determinarea **acţiunilor** pe care le exercită cp.
Vom nota:

- X_k - forţa generalizată;
- x_k - coordonata generalizată (se modifică sub acţiunea forţei generalizate).

Lucrul mecanic elementar corespunzător acţiunii forţei X_k

$$\mathrm{d}L_k = X_k \, \mathrm{d}x_k$$

X_k	x_k	$\mathrm{d}L_k$
forţă [N]	deplasare liniară [m]	$\mathrm{d}L_k = \overline{F} \cdot \mathrm{d}\overline{r}$
cuplu [Nm]	deplasare unghiulara [rad]	$\mathrm{d}L_k = \overline{C} \cdot \mathrm{d}\overline{\alpha}$
presiune [N/m^2]	volum [m^3]	$\mathrm{d}L_k = p \, \mathrm{d}V$

Prima teoremă a forţelor generalizate

Enunţ - în câmp electric

Forţa generalizată pe care câmpul electric o exercită asupra unui corp aflat în câmp este egală cu viteza de scădere a energiei electrice în raport cu coordonata generalizată, în condiţii de izolare electrică.

$$X_k = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial x_k} \right|_{q=\text{constant}}$$

Demonstraţie: din primul principiu al termodinamicii

$$\mathrm{d}L = - \left. \mathrm{d}W_e \right|_{q=\text{constant}}$$

Dar

$$\mathrm{d}L = \sum_k X_k \, \mathrm{d}x_k \qquad \text{şi} \qquad \mathrm{d}W_e = \sum_k \frac{\partial W_e}{\partial x_k} \, \mathrm{d}x_k$$

$\Rightarrow$

$$\sum_k X_k \, \mathrm{d}x_k = - \left. \sum_k \frac{\partial W_e}{\partial x_k} \, \mathrm{d}x_k \right|_{q=\text{constant}} \quad \Rightarrow \quad X_k = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial x_k} \right|_{q=\text{constant}} \qquad \textit{q.e.d.}$$

Prima teoremă a forţelor generalizate

Enunţ - în câmp magnetic

Forţa generalizată pe care câmpul magnetic o exercită asupra unui corp aflat în câmp este egală cu viteza de scădere a energiei magnetice în raport cu coordonata generalizată, în condiţii de izolare magnetică.

$$X_k = - \left. \frac{\partial W_m}{\partial x_k} \right|_{\varphi=\text{constant}}$$

Demonstraţie: din primul principiu al termodinamicii

$$\mathrm{d}L = - \left. \mathrm{d}W_m \right|_{\varphi=\text{constant}}$$

Dar

$$\mathrm{d}L = \sum_k X_k \, \mathrm{d}x_k \qquad \text{şi} \qquad \mathrm{d}W_m = \sum_k \frac{\partial W_m}{\partial x_k} \, \mathrm{d}x_k$$

$\Rightarrow$

$$\sum_k X_k \, \mathrm{d}x_k = - \left. \sum_k \frac{\partial W_m}{\partial x_k} \, \mathrm{d}x_k \right|_{\varphi=\text{constant}} \quad \Rightarrow \quad X_k = - \left. \frac{\partial W_m}{\partial x_k} \right|_{\varphi=\text{constant}} \quad \textit{q.e.d.}$$

Acţiunile câmpului electromagnetic

Folosind teorema forţelor generalizate şi teorema energiei pentru mediile în mişcare, se demonstrează că:

- Forţa lui Coulomb

  Forţa care se exercită între două sarcini punctuale q_1 şi q_2, aflate la distanţa R, este

  $$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon R^2}$$

  De aici, forţa care acţionează asupra unui mic corp electrizat aflat în câmp electric

  $$\overline{F} = q\overline{E}$$

  $\Rightarrow$ procedeul de măsură[2] pentru $\overline{E}$

[2] $\overline{E}$ este primitivă, u este derivată.

Acţiunile câmpului electromagnetic

- Forţa lui Laplace

  Forţa care se exercită asupra unui corp $\mathcal{D}_\Sigma$ în stare de conducţie, aflat în câmp magnetic este

$$\overline{F} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} (\overline{J} \times \overline{B})\, \mathrm{d}v$$

  De aici, forţa de interacţiune dintre două conductoare filiforme, paralele, de lungime l, parcurse de curenţi egali cu i, şi aflate la distanţa R este Forţa lui Ampére

$$F = \frac{\mu_0 i^2 l}{2\pi R}$$

  $\Rightarrow$ procedeul de măsură[3] pentru i

[3] i este primitivă, $\overline{J}$ este derivată.

Acţiunile câmpului electromagnetic

- Forţa Lorentz

  Forţa care acţionează asupra unui mic corp electrizat aflat în mişcare cu viteza $\overline{v}$ într-un câmp magnetic $\overline{B}$

  $$\overline{F} = q\overline{v} \times \overline{B}$$

  $\Rightarrow$ procedeul de măsură[4] pentru $\overline{B}$

- Cuplul care se exercită asupra unui mic corp polarizat

  $$\overline{C} = \overline{p} \times \overline{E}$$

  $\Rightarrow$ procedeul de măsură[5] pentru $\overline{p}$

- Cuplul care se exercită asupra unui mic corp magnetizat

  $$\overline{C} = \overline{m} \times \overline{B}$$

  $\Rightarrow$ procedeul de măsură[6] pentru $\overline{m}$

[4] $\overline{B}$ este primitivă, φ este derivată.
[5] $\overline{p}$ este primitivă, $\overline{P}$ este derivată.
[6] $\overline{m}$ este primitivă, $\overline{M}$ este derivată.

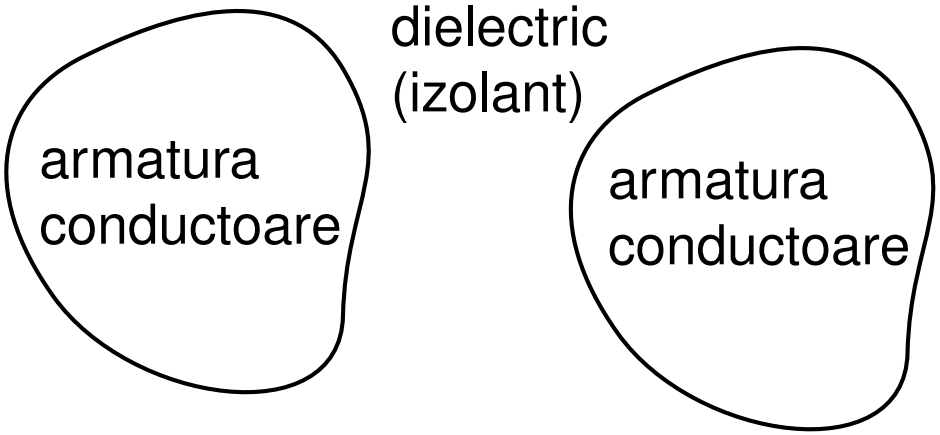
Cuprins

1. [3.1] Teorema conservării sarcinii
2. [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3. [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4. [3.4] Teorema condensatorului liniar
5. Aplicaţii - calculul capacităţilor
6. Condensatorul în regim variabil
7. Condensatorul liniar multipolar
8. Lectura recomandată

Teorema condensatorului liniar

Condensator, definiţie

Condensator = dispozitiv alcătuit din două armături conductoare separate printr-un dielectric.



Obs:

- Nu există restricţii legate de forma armăturilor sau plasarea lor în spaţiu;
- Armăturile sunt separate (nu se ating);
- Dielectricul este presupus izolant perfect.

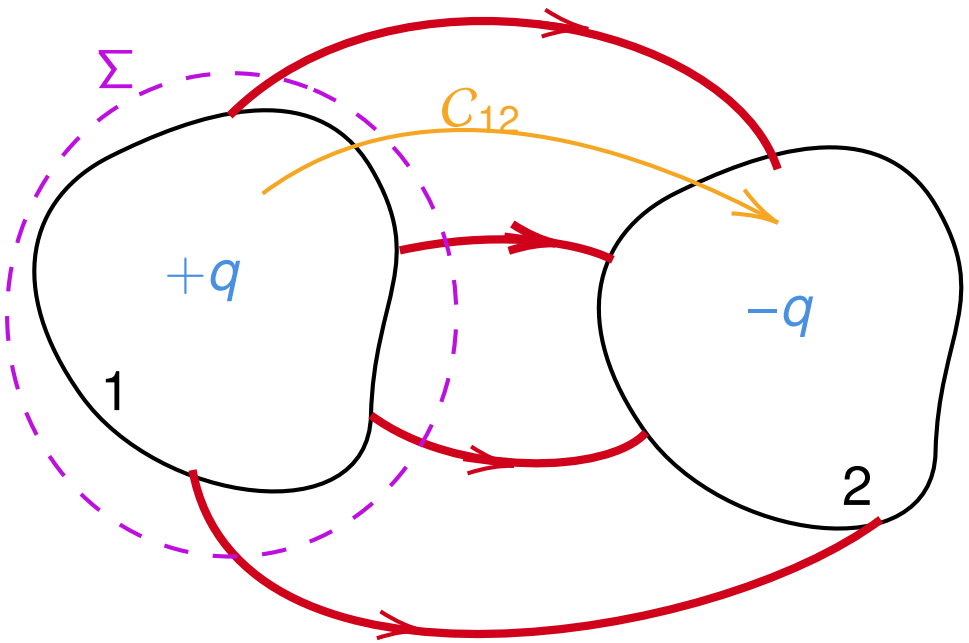
Teorema condensatorului liniar

Dacă o armătură este electrizată, atunci în jurul ei apare câmp electric (conform LFE). Vom nota q_1, q_2 sarcinile armăturilor.

Condensator încărcat

Un condensator este încărcat dacă

$$q_1 + q_2 = 0.$$



Vom nota
$q_1 = q > 0$ şi $q_2 = -q < 0$

Teorema condensatorului liniar

Condensator liniar

Un condensator este liniar dacă dielectricul este liniar

$$\overline{D} = \varepsilon \overline{E}$$

Condensator liniar încărcat - mărimi globale

1. Sarcina unei armături (conform LFE)

$$q = \oint_{\Sigma} \overline{D} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$$

2. Tensiunea dintre armături

$$u = \int_{C_{12}} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

Teorema condensatorului liniar

Teorema condensatorului liniar - enunţ

Sarcina electrică cu care este încărcat un condensator liniar este proporţională cu tensiunea la bornele sale.

$$q \sim u$$

Demonstraţie:

$$\begin{aligned} \overline{D} &\sim \overline{E} && \text{din liniaritate} \\ q &\sim \overline{D} && \text{din LFE} \\ u &\sim \overline{E} && \text{din definiţia tensiunii} \end{aligned}$$

$\Rightarrow q \sim u$ q.e.d.

Teorema condensatorului liniar

Capacitatea unui condensator

$$q = Cu$$

C - capacitatea condensatorului [F]

Obs:

1. C ar putea fi definită ca $C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{q}{u}$ dar la condensatoarele liniare acest raport nu depinde nici de q nici de u;
2. La condensatoarele neliniare $C(q)$ sau $C(u)$;
3. La condensatoarele liniare C depinde de datele geometrice (dimensiunile şi forma armăturilor, distanţa dintre ele) şi de materialul dielectricului;
4. $C > 0$ este un parametru al condensatorului care descrie capacitatea sa de a se încărca cu sarcină electrică şi deci de a produce câmp electric.
5. Teorema condensatorului liniar poate fi privită ca o formă globală a legii de material $\overline{D} - \overline{E}$, iar capacitatea C poate fi privită ca un parametru global asociat permitivităţii electrice ε.

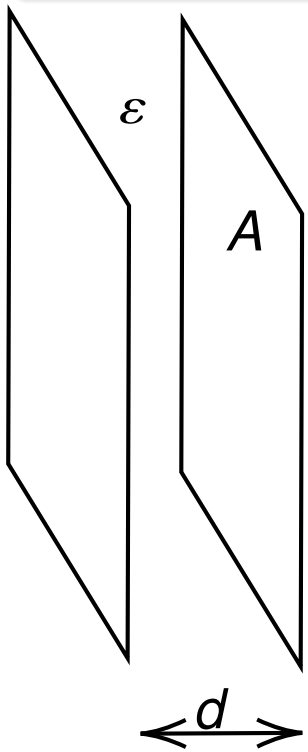
Cuprins

1 [3.1] Teorema conservării sarcinii
2 [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3 [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4 [3.4] Teorema condensatorului liniar
5 Aplicaţii - calculul capacităţilor
6 Condensatorul în regim variabil
7 Condensatorul liniar multipolar
8 Lectura recomandată

Aplicaţii - capacitatea condensatorului plan paralel

Condensator plan paralel

Două armături conductoare, plane, paralele, de arie A, distanţa dintre ele fiind $d \ll \sqrt{A}$, sunt separate printr-un dielectric liniar de permitivitate ε.
Să se calculeze: capacitatea condensatorului, energia acumulată, forţa de interacţiune dintre armături.

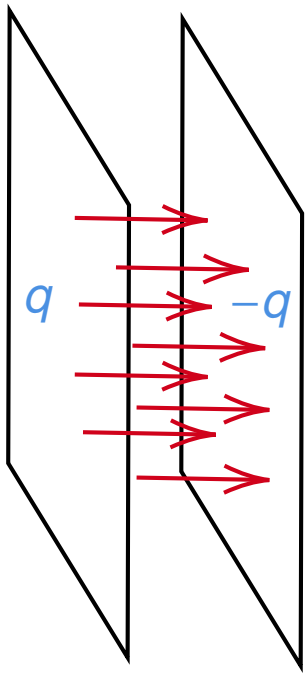


$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2}$$

$$F = -\frac{q^2}{2\varepsilon A}$$

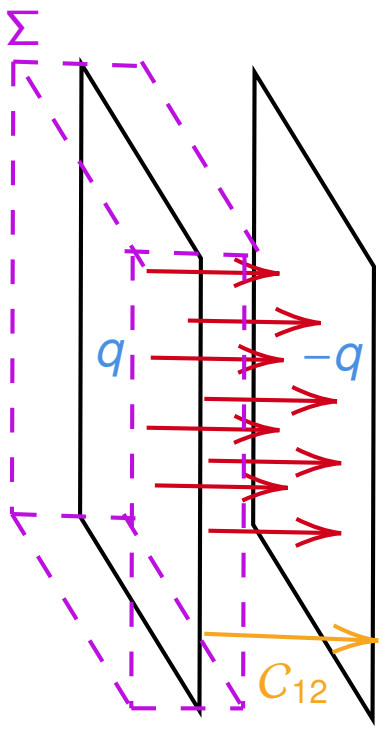
Aplicaţii - capacitatea condensatorului plan paralel



1. Se presupune condensatorul încărcat, cu q şi $-q$ şi se determină câmpul electric.

   Vom neglija efectele de capăt şi vom presupune câmpul uniform.

Aplicaţii - capacitatea condensatorului plan paralel



1. Se presupune condensatorul încărcat, cu q şi $-q$ şi se determină câmpul electric.

   Vom neglija efectele de capăt şi vom presupune câmpul uniform.

2. Fie Σ ca în figură şi aplicăm LFE:

$$q = \oint_{\Sigma} \overline{D} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{S1} D \, \mathrm{dA} = DA$$

$$\Rightarrow \qquad D = \frac{q}{A} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{q}{\varepsilon A}$$

3. Se calculează tensiunea dintre armături

$$u = \int_{C_{12}} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{C_{12}} E \mathrm{dl} = Ed = \frac{qd}{\varepsilon A}$$

4. Se calculează capacitatea $C = \frac{q}{u} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{\varepsilon A}{d}$

Aplicaţii - capacitatea condensatorului plan paralel

- Energia acumulată în câmpul dintre armături[7]:

$$W_e = \int_\Omega w_e \, \mathrm{dv} = \int_\Omega \frac{\overline{D} \cdot \overline{E}}{2} \, \mathrm{dv} = \int_\Omega \frac{D^2}{2\varepsilon} \, \mathrm{dv} = \frac{D^2}{2\varepsilon} A d = \frac{q^2}{2\varepsilon A} d = \frac{q^2}{2C} = \frac{qu}{2} = \frac{Cu^2}{2}$$

- Forţa de interacţiune dintre armături

$$F = -\left. \frac{\partial W_e}{\partial d} \right|_{q=\text{constant}} = -\frac{q^2}{2\varepsilon A}$$

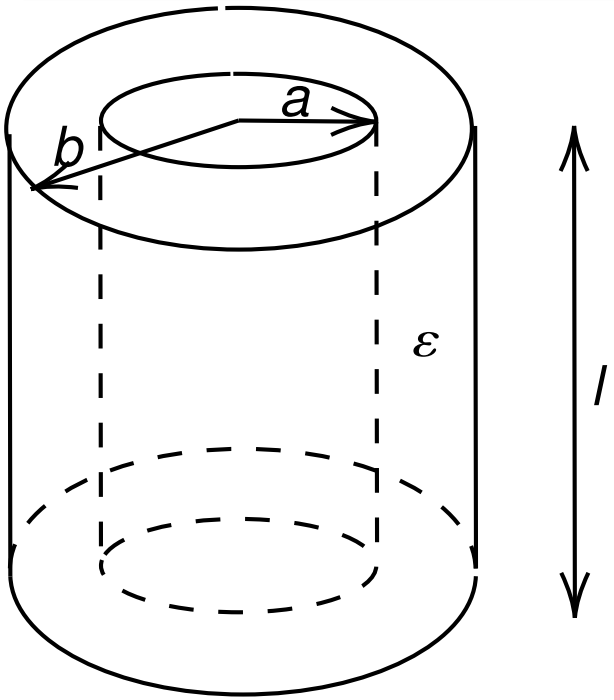
Interpretarea semnului negativ: forţa acţionează astfel încât coordonata generalizată scade. Armăturile se atrag.

[7] Formulele colorate sunt formule generale, valabile pentru un condensator liniar, cu orice formă şi material

Aplicaţii - capacitatea condensatorului cilindric

Condensator cilindric

Condensator cilindric = două armături conductoare, cilindrice, coaxiale, de lungime l şi raze a şi b, separate printr-un dielectric liniar de permitivitate ε.



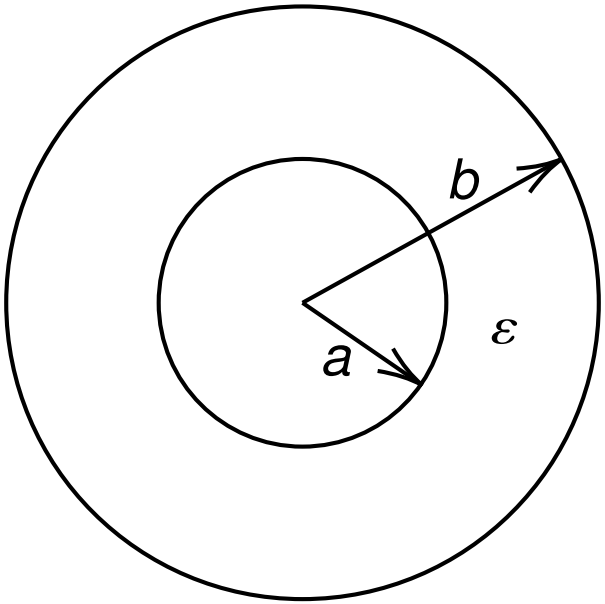
$$C = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Demonstraţi!

Aplicaţii - capacitatea condensatorului sferic

Condensator sferic

Condensator sferic = două armături conductoare, sferice, concentrice, de raze a şi b, separate printr-un dielectric liniar de permitivitate ε.



$$C = \frac{4\pi\varepsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

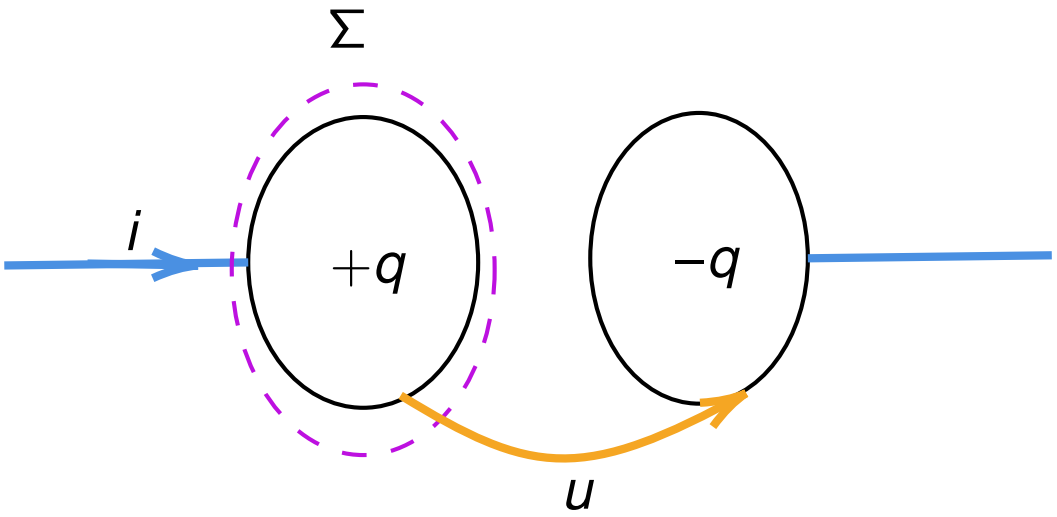
Demonstraţi!

Cuprins

1. [3.1] Teorema conservării sarcinii
2. [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3. [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4. [3.4] Teorema condensatorului liniar
5. Aplicaţii - calculul capacităţilor
6. Condensatorul în regim variabil
7. Condensatorul liniar multipolar
8. Lectura recomandată

Condensatorul în regim variabil

Considerăm un condensator alimentat de la un conductor exterior.



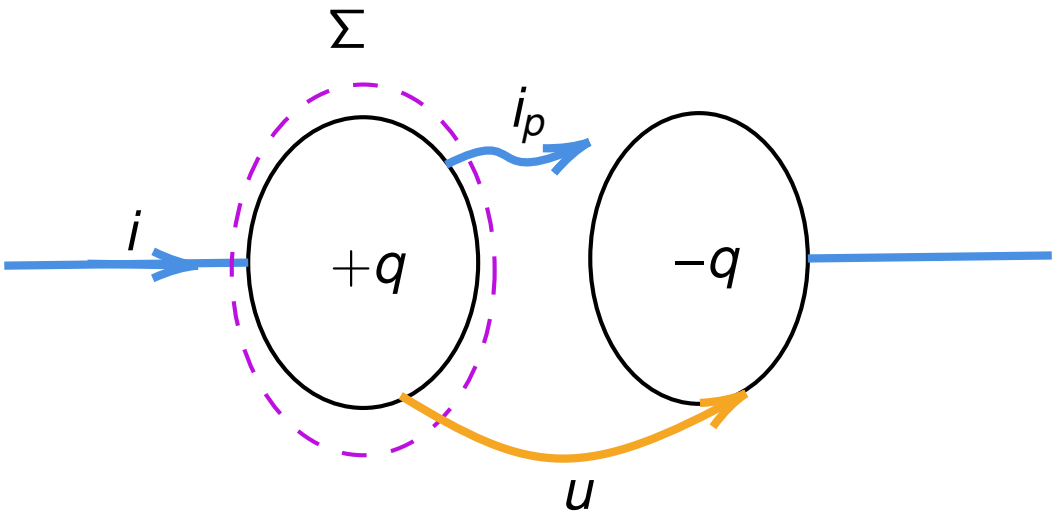
TCS pe Σ:

$$i_\Sigma = -\frac{\mathrm{d}q_{\mathcal{D}_\Sigma}}{\mathrm{d}t} \qquad \Rightarrow \qquad -i = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$q = Cu \qquad \Rightarrow \qquad i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Condensatorul în regim variabil

În cazul unui condensator în care dielectricul nu este un izolant perfect.



TCS pe Σ:

$$i_\Sigma = -\frac{\mathrm{d}q_{\mathcal{D}_\Sigma}}{\mathrm{d}t} \qquad \Rightarrow \qquad -i + i_p = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$i_p = Gu \qquad G - \text{conductanţă de pierderi}$$

$$q = Cu \qquad \Rightarrow \qquad i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + Gu$$

Cuprins

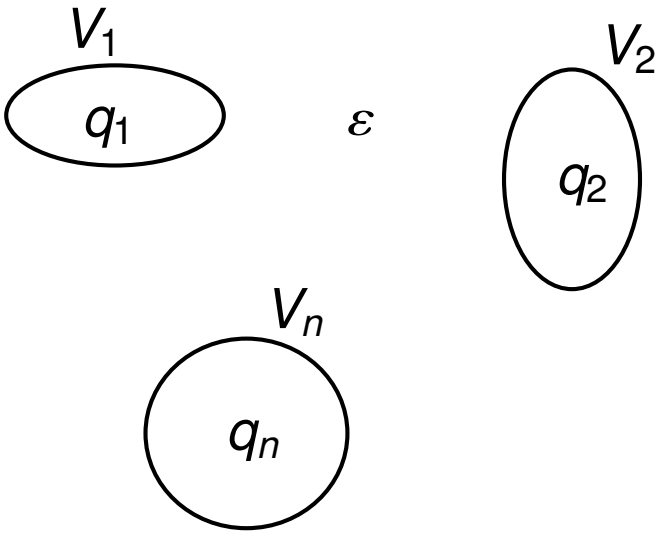
1 [3.1] Teorema conservării sarcinii
2 [3.2] Teorema energiei electromagnetice
3 [3.3] Prima teoremă a forţelor generalizate
4 [3.4] Teorema condensatorului liniar
5 Aplicaţii - calculul capacităţilor
6 Condensatorul în regim variabil
7 Condensatorul liniar multipolar
8 Lectura recomandată

Condensatorul liniar multipolar

Definiţie

Condensatorul liniar multipolar = ansamblu format din mai multe armături conductoare, aflate într-un dielectric liniar.

Obs: vom considera un regim static $\Rightarrow \overline{E} = \overline{0} \Rightarrow$ armăturile sunt echipotenţiale.



Teorema lui Maxwell pentru capacităţi

Pentru un condensator liniar multipolar

$$\mathbf{q} = \mathbf{C}\mathbf{V}$$

unde $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{bmatrix}^T$ şi $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & \cdots & V_n \end{bmatrix}^T$ $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Condensatorul liniar multipolar

Demonstraţie:
Mediu liniar $\Rightarrow$ putem aplica superpoziţia câmpurilor/potenţialului.

$$V(\bar{r}) = \sum_{j=1}^{n} g(\bar{r})\, V_j$$

Sarcina armăturii k

$$q_k = \oint_{\Sigma_k} \overline{D} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \oint_{\Sigma_k} \varepsilon \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \oint_{\Sigma_k} -\varepsilon \,\mathrm{grad}\, V \cdot \overline{n}\, \mathrm{dA} = \oint_{\Sigma_k} -\varepsilon \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA}$$

$$q_k = \oint_{\Sigma_k} -\varepsilon \frac{\mathrm{d}(\sum_{j=1}^{n} g V_j)}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA} = \sum_{j=1}^{n} \left(\oint_{\Sigma_k} -\varepsilon \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA} \right) V_j$$

$\Rightarrow$

$$C_{kj} = \oint_{\Sigma_k} -\varepsilon \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA}$$

q.e.d.

- D. Ioan Teoremele fundamentale ale electromagnetismului - slide-uri 1-13
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online. - pagini 67-74